数　　学

【対象：高校 3 年・浪人生／既習範囲：数 I・A・II・B・C・III 全範囲】

出題範囲：数学 I・A・II・B・C（ベクトル・複素数平面・式と曲線）・III

試験時間 **100 分**　|　満点 **100 点**（200 点換算併記）　|　大問 **5 題**（各 20 点）

注　意　事　項

1. 試験開始の合図まで，この問題冊子を開いてはいけない。
2. 問題は大問 1 〜 5 の 5 題からなる。原則として全 5 題に解答すること（未習単元がある場合は，1 題 20 点 × 選択題数で換算する）。
3. 解答は必ず各問題別の所定解答用紙（または白紙のノート）に記述し，問題番号・小問番号を明記すること。
4. **答えのみを書いた答案には点を与えない。**定義・公式の適用条件，同値変形，場合分け，図形の上下・内外関係など，結論に至る過程を論理的に記述すること。
5. 問題紙の余白および下書きページは計算に使用してよい。
6. 試験場で**数学公式集は配布されない。**必要な公式・定理はすべて自力で導出・適用すること。

本書『入試プレビュー』は，国公立大学二次試験および難関私大記述試験の演習用として大学別数学研究室が独自に制作・出題した完全オリジナル模擬試験です。

問　題　紙

1 次の各問いに答えよ。（配点 20 点）

(1) 不定方程式 $5x+8y=200$ を満たす正の整数の組 (x,y) の個数を求めよ。また，そのような組 (x,y) のうち，x^2+y^2 の値を最小にする組 (x,y) とその最小値を求めよ。

(2) $0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき，関数 $f(\theta)=2\sin 2\theta+2\sqrt{2}(\sin\theta+\cos\theta)$ について，$t=\sin\theta+\cos\theta$ とおくことで $f(\theta)$ を t の式で表し，t のとり得る値の範囲を求めよ。さらに，$f(\theta)$ の最大値と最小値，およびそのときの θ の値をそれぞれ求めよ。

(3) 次の極限値をそれぞれ求めよ。

$$\text{(i)}\ \lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{9n^2+6n+2}-3n\right) \qquad \text{(ii)}\ \lim_{x\to 0}\frac{(e^{2x}-1)\sin 3x}{1-\cos 2x}$$

(4) 等式 $f(x)=2\sin x+\dfrac{2}{\pi}\displaystyle\int_0^{\pi} f(t)\sin(x-t)\,dt$ を満たす連続関数 $f(x)$ を求めよ。

2 数列 $\{a_n\}$ が

$$a_1=1, \qquad a_{n+1}=\frac{n}{n+2}a_n+\frac{3n+2}{(n+1)(n+2)} \quad (n=1,2,3,\ldots)$$

によって定められている。次の問いに答えよ。（配点 20 点）

(1) a_2，a_3 の値をそれぞれ求めよ。また，$b_n=n(n+1)a_n$ とおくとき，$b_{n+1}-b_n$ を n の式で表せ。

(2) 数列 $\{b_n\}$ の一般項，および数列 $\{a_n\}$ の一般項をそれぞれ n の式で表せ。

(3) 極限値 $L=\displaystyle\lim_{n\to\infty} a_n$ を求めよ。また，無限級数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{L-a_n}{n}$ の収束・発散を調べ，収束するときはその和を求めよ。

(4) 無限級数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{n(n+2)}$ の和を求めよ。

3 複素数平面上で，$z\neq 2$ を満たす複素数 z に対して

$$w=\frac{2z-1}{z-2}$$

とおく。ただし，i は虚数単位とする。次の問いに答えよ。（配点 20 点）

(1) $w\neq 2$ であることを示し，z を w の式で表せ。また，点 z が単位円 $|z|=1$ 上を動くとき，点 w が描く図形を求めよ。

(2) 点 z が虚軸全体を動くとき，点 w が描く図形を求め，複素数平面上に図示せよ。

(3) 点 z が虚軸全体を動くとき，$|w|$ の最小値と，そのときの z の値を求めよ。また，$|w|$ がとり得る値の範囲を求めよ。

(4) 点 z が虚軸の負の部分（$z=ti$，$t<0$）を動くとき，w の偏角を θ（$-\pi<\theta\leqq\pi$）とする。$\tan\theta$ の最大値と，そのときの w および z の値を求めよ。

4 座標空間内に，原点 O$(0,0,0)$ を中心とする半径 3 の球面 $S : x^2+y^2+z^2=9$ と，3 点 A$(3,0,0)$，B$(0,3,0)$，C$(0,0,3)$ を通る平面 α がある。次の問いに答えよ。（配点 20 点）

(1) 平面 α の方程式を求めよ。また，原点 O から平面 α に下ろした垂線の足 H の座標と，線分 OH の長さを求めよ。

(2) 球面 S と平面 α が交わってできる円を K とする。円 K の半径 r を求めよ。また，点 P が円 K の周上を動くとき，内積 $\overrightarrow{\mathrm{OA}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{OP}}$ の最大値と最小値をそれぞれ求めよ。

(3) 円 K の周上の点 D$(-1,2,2)$ について，D が円 K 上にあることを確かめ，三角形 BCD の面積を求めよ。

(4) 点 Q が球面 S 上を動くとき，四面体 BCDQ の体積の最大値と，そのときの点 Q の座標を求めよ。

5 $x>0$ で定義された関数 $f(x)=\dfrac{\log x}{x}$ のグラフを C とする。ただし，対数は自然対数とし，e は自然対数の底とする。次の問いに答えよ。（配点 20 点）

(1) 関数 $f(x)$ の増減・極値・凹凸・変曲点を調べ，さらに $\lim\limits_{x\to+0} f(x)$ および $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)$ を求めて，曲線 C の概形をかけ。

(2) 原点 O$(0,0)$ から曲線 C に引いた接線を ℓ とする。接線 ℓ の方程式と接点 T の座標を求めよ。また，$x>0$ において不等式 $\dfrac{\log x}{x}\leqq\dfrac{x}{2e}$ が成り立つことを示せ。

(3) 曲線 C と接線 ℓ，および x 軸で囲まれた部分の面積 S を求めよ。

(4) 曲線 C の $1\leqq x\leqq e$ の部分と x 軸，および直線 $x=e$ で囲まれた部分を x 軸のまわりに 1 回転してできる立体の体積 V を求めよ。